

化学笔记

2026 年 7 月 22 日

目录

I 二〇二五学年第一学期	5
1 水溶液中的平衡	9
1.0 §3.0 基础知识复习	9
1.0.1 电解质与非电解质	9
1.0.2 强弱电解质	9
1.0.3 电解质与离子、共价化合物的关系	10
1.1 §3.1 水的电离和溶液酸碱性	11
1.1.1 水的电离	11
1.1.2 溶液酸碱性与 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 pH 的关系	11
1.1.3 测量 pH 的方法	11
1.1.4 有关 pH 的计算	12
1.1.5 水电离出的 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$	14
1.2 §3.2 弱电解质的电离平衡	15
1.2.1 电离度	15
1.2.2 电离常数	15
1.3 §3.3 盐类水解	18
1.3.1 盐类水解的原理	19
1.3.2 水解离子方程式的书写	20
1.3.3 水解平衡	20
1.3.4 盐类水解的规律	21
1.3.5 酸式盐溶液的酸碱性	22
1.3.6 盐类水解的应用	23
1.3.7 双水解反应	24
专题——溶液中的微粒浓度比较	25
归纳：如何比较溶液中的微粒浓度	27

目录

1.4	§3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）	28
1.4.1	中和滴定的原理	28
1.4.2	实验仪器	29
1.4.3	滴定过程	29
1.4.4	指示剂选择与滴定过程中的颜色变化	32
1.4.5	误差分析	33
1.4.6	典型案例分析	33
1.4.7	氧化还原滴定	35
1.5	§3.4 沉淀溶解平衡	36
1.5.1	溶度积常数	36
1.5.2	沉淀溶解平衡的移动	39
	如何衡量判断竞争反应	42
1.6	§2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid Orbital Theory	42
1.6.1	价层电子对互斥理论（VSEPR）	42
1.6.2	杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构	45
1.6.3	等电子体原理	46
1.7	§2.2 分子结构与物质性质	47
1.7.1	分子极性	47
1.7.2	相似相溶原理	48
1.7.3	范德华力	49
1.7.4	氢键	49

II 二〇二五学年第二学期

51

Part I

二〇二五学年第一学期

本学期在水溶液体系中具体补充建立化学平衡的完整认知框架。首先复习电解质与非电解质、强弱电解质等基本概念 (§3.0)，在此基础上认识水的电离平衡与溶液的酸碱性 (§3.1)，引入水的离子积 K_w 与 pH 的计算体系。随后进入弱电解质的电离平衡 (§3.2)，建立电离度 α 与电离常数 K_i 的定量分析方法。进而探讨盐类水解 (§3.3) 的原理、规律与常数，加深对溶液中微粒行为的理解，并系统归纳溶液中微粒浓度比较的三大守恒方法。转而进入酸碱滴定 (§3.3) 的实践操作，涵盖滴定原理、仪器使用、指示剂选择与误差分析，并拓展至氧化还原滴定等应用。此后讨论沉淀溶解平衡 (§3.4)，以溶度积 K_{sp} 为核心，分析沉淀的生成、溶解与转化规律。

在溶液平衡体系之外，还涉及有机化合物的结构基础，并深入分子层面，运用 VSEPR 理论与杂化轨道理论 (§2.1) 解释分子的空间构型，进而探讨分子极性、范德华力与氢键对物质性质的影响 (§2.2)。

Chapter 1

水溶液中的平衡

1.0 §3.0 基础知识复习

1.0.1 电解质与非电解质

在水溶液或熔融状态下 ^{电离} 导电 的化合物叫做电解质；

在水溶液和熔融状态下都不能 ^{电离} 导电 的化合物叫做非电解质。

必须是化合物本身电离，而非与水反应后产生离子
是物质具有的性质，与物质所处状态无关

电解质：酸、碱、盐、水

电解质导电原因：有自由移动的离子

电离：电解质产生自由移动离子的过程

∴溶液的导电能力 $\propto$ 离子浓度

离子浓度 $\begin{cases} \text{溶液浓度} \\ \text{电离程度} \end{cases}$

1.0.2 强弱电解质

强电解质——在水溶液中完全电离为离子的电解质

电离方程式用“ ==== ” 只存在离子

弱电解质——在水溶液中部分电离为离子的电解质

电离方程式用“ $\rightleftharpoons$ ” 离子、分子都有

强电解质：强酸、强碱、绝大多数盐

弱电解质：弱酸、弱碱、水

- 常见强酸: H_2SO_4 、 HNO_3 、 HCl 、 HBr 、 HI 、 HClO_4
- 常见强碱: KOH 、 NaOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- 常见弱酸: 见 表 1.1
- 常见弱碱: 氨水、不溶性碱

表 1.1: 常见弱酸、弱碱的电离平衡常数 (25 °C)

一元弱酸或弱碱	K_a 或 K_b	多元弱酸	K_{a1} 和 K_{a2}
$\text{HCOOH}^{①}$	1.8×10^{-4}	H_2CO_3	$K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$
HNO_2	7.2×10^{-4}		$K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$
HF	5.6×10^{-4}	H_2SO_3	$K_{a1} = 1.2 \times 10^{-2}$
CH_3COOH	1.8×10^{-5}		$K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$
$\text{HCN}^{②}$	4.0×10^{-10}	$\text{COOH}^{③}$	$K_{a1} = 5.6 \times 10^{-2}$
$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1.8×10^{-5}	COOH	$K_{a2} = 5.4 \times 10^{-5}$
H_2S	$K_{a1} = 5.7 \times 10^{-8}$ $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-15}$	H_3PO_4	$K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$ $K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$ $K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$

1.0.3 电解质与离子、共价化合物的关系

离子化合物——强电解质

共价化合物 { 强极性键 —— 强酸 —— 强电解质
 { 较强极性键 —— —— 弱电解质
 { 弱极性键 —— —— 非电解质

离子化合物——水溶液、熔融状态电离

共价化合物——熔融状态电离

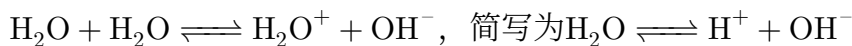
① 甲酸

② 氢氰酸

③ 草酸

1.1 §3.1 水的电离和溶液酸碱性

1.1.1 水的电离



往纯水里加入酸或碱，水的电离平衡如何移动？

$c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 如何变化？

水溶液中 $c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 此消彼长

一定温度下，纯水或稀溶液中： $K_{\text{W}} = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$ ①

K_{W} ——水的离子积常数 简称：水的离子积

25 °C 时： $K_{\text{W}} = 1 \times 10^{-14}$ K_{W} 随温度如何变化？

99 °C 时： $K_{\text{W}} = 1 \times 10^{-12}$ 温度变化不大时，使用 25 °C 时的 K_{W}

1.1.2 溶液酸碱性及 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 pH 的关系

$$\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$$

任何条件下

常温下 ($K_{\text{W}} = 1 \times 10^{-14}$)

中性溶液 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ $\text{pH} = 7$ $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

酸性溶液 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ $\text{pH} < 7$ $[\text{H}^+] > 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} > [\text{OH}^-]$

碱性溶液 $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ $\text{pH} > 7$ $[\text{H}^+] < 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [\text{OH}^-]$

$[\text{H}^+]$ 越大，溶液酸性越强； $[\text{H}^+]$ 越小，溶液酸性越弱；

$[\text{OH}^-]$ 越大，溶液碱性越强； $[\text{OH}^-]$ 越小，溶液碱性越弱。

pH 越小， $[\text{H}^+]$ 越大， $[\text{OH}^-]$ 越小，溶液酸性越强，碱性越弱；

pH 越大， $[\text{H}^+]$ 越小， $[\text{OH}^-]$ 越大，溶液酸性越弱，碱性越强。

pH 的适用范围：0–14

1.1.3 测量 pH 的方法

1.1.3.1 酸碱指示剂

指示剂的变色范围：

甲基橙	1	红色	橙色	黄色	12	–3.1–4.4–
甲基红	1	红色	橙色	黄色	12	–4.4–6.2–
石蕊	1	红色	紫色	蓝色	12	–4.5–8.3–
酚酞	1	无色	粉红色	红色	12	–8.0–10.0–

① $[\text{H}_2\text{O}]$ 在稀溶液/纯水中近似为常数

1.1.3.2 pH 试纸

广泛 pH 试纸 (普通 pH 试纸): 只能测出1-14范围的整数值

精密 pH 试纸 (有适用范围, 读数精确到 0.1)

pH 试纸的使用注意事项——不可润湿

1.1.3.3 pH 计 (酸度计)

测定前用蒸馏水洗净探头

直接读数, 精确到 0.01

1.1.4 有关 pH 的计算

1.1.4.1 $[\text{H}^+]$ 与 pH 之间的换算

Example 1.1.4.1.

1. 已知 $c(\text{Cl}^-) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 求其 $\text{pH} = \underline{2}$, $[\text{OH}^-] = \underline{1 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$;
2. $\text{pH} = 3$ 的稀硫酸的溶液浓度为 $\underline{5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ 。

Example 1.1.4.2.

1. 50 mL $\text{pH} = 1$ 的盐酸溶液中, $n(\text{H}^+) = \underline{0.005 \text{ mol}}$;
2. 甲溶液的 $\text{pH} = 2$, 乙溶液的 $\text{pH} = 5$, 则溶液中 $[\text{H}^+]$ 甲是乙的 $\underline{1000}$ 倍, $[\text{OH}^-]$ 甲是乙的 $\underline{\frac{1}{1000}}$ 倍。

1.1.4.2 $[\text{OH}^-]$ 与 pH 之间的换算

Example 1.1.4.3.

1. $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氢氧化钡溶液, $\text{pH} = \underline{13}$;
2. 配置 $\text{pH} = 14$ 的 NaOH 溶液 100 mL, 需 NaOH $\underline{2 \text{ g}}$;
3. 5.6 g KOH 溶于水配成 1 L 溶液, $[\text{OH}^-] = \underline{0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$, $\text{pH} = \underline{13}$ 。

1.1.4.3 稀释计算

Example 1.1.4.4.

取1 mL $\text{pH} = 2$ 的盐酸加水稀释到100 mL后, 该溶液的 $\text{pH} = \underline{4}$;

取1 mL $\text{pH} = 12$ 的NaOH溶液加水稀释到100 mL后, 该溶液的 $\text{pH} = \underline{10}$ 。

Example 1.1.4.5.

将 $\text{pH} = 5$ 的硫酸稀释 10 倍, $\text{pH} = \underline{6}$;

将 $\text{pH} = 5$ 的硫酸稀释 1000 倍, $\text{pH} = \underline{7}$ 。

[小结]: 强酸强碱每稀释 10 倍, $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 变化 10 倍, pH 改变 1;
但酸不会稀释成碱, 碱不会稀释成酸, pH 最终逼近 7。

1.1.4.4 混合计算

1. 酸酸混合

Example 1.1.4.7.

$\text{pH} = 2$ 的盐酸100 mL与 $\text{pH} = 3$ 的硫酸200 mL混合后, $\text{pH} = \underline{2.40}$ 。

2. 碱碱混合

Example 1.1.4.8.

$\text{pH} = 10$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与 $\text{pH} = 12$ 的NaOH溶液等体积混合后, 溶液中的 $[\text{H}^+] = \underline{1.96 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$, $\text{pH} = \underline{11.70}$ 。

3. 酸碱中和

Example 1.1.4.9.

$\text{pH} = 3$ 的硫酸与 $\text{pH} = 10$ 的NaOH溶液混合, 若要混合后的溶液 $\text{pH} = 7$ (恰好完全中和), 则硫酸与NaOH溶液的体积比为 $\underline{1:10}$ 。

Example 1.1.4.10.

把100.5 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH溶液加入到99.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的硫酸中, 充分反应后所得溶液的 $\text{pH} = \underline{11}$ 。

4. 其它反应

Example 1.1.4.11.

0.01 mol · L⁻¹的硫酸5 mL与0.01 mol · L⁻¹的BaCl₂溶液5 mL混合, 充分反应后所得溶液的 pH = 2。

[小结]: 若反应不涉及H⁺、OH⁻, 相当于稀释

1.1.4.5 非常温计算

Example 1.1.4.12.

某温度下, NaCl溶液 pH = 6.5; 则该温度下 pH = 2 的硫酸与 pH = 11 的NaOH溶液等体积混合后恰好完全中和。该温度下 pH = 2 的硫酸与 pH = 10 的NaOH溶液按体积比 9 : 101, 混合后溶液 pH = 9。

[小结]: 先算出该温度下的 K_w , 其他计算同前。

1.1.5 水电离出的[H⁺]和[OH⁻]^①

[常温下] 某溶液中水电离出的 [H⁺] = 1 × 10⁻¹¹ mol · L⁻¹, 该溶液 pH = 3 或 11 ;

[常温下] 某溶液中水电离出的 [OH⁻] = 1 × 10⁻¹¹ mol · L⁻¹, 该溶液 pH = 3 或 11 。

1、pH = 3 的盐酸溶液中, 水电离出的 [H⁺]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹, 水电离出的 [OH⁻]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹ 。

2、pH = 11 的NaOH溶液中, 水电离出的 [H⁺]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹, 水电离出的 [OH⁻]_水 = 1 × 10⁻¹² mol · L⁻¹ 。

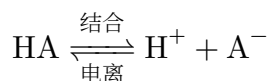
[小结]: 酸碱抑制水的电离, 使水的电离程度减小;

若酸、碱电离出的[H⁺]和[OH⁻]对应相等, 则抑制程度相同。

酸、碱溶液中, 水电离的量看溶液的[H⁺]、[OH⁻]中小的那个。

① 暂时只有酸和碱

1.2 §3.2 弱电解质的电离平衡



当 $v_{\text{电离}} = v_{\text{结合}}$ 时，实现平衡状态——电离平衡

既然是平衡，所有平衡原理均适用

1.2.1 电离度

$$\alpha = \frac{\text{已电离的电解质分子数}}{\text{该电解质分子总数}} \times 100\%,$$

$$\alpha = \frac{\text{电离出的离子浓度}}{\text{电解质浓度}} \times 100\%,$$

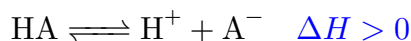
$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} \times 100\%,$$

$$[\text{H}^+] = c \cdot \alpha.$$

1.2.1.1 意义

α 越大，弱电解质相对越强，越易电离（同温同浓度）

1.2.1.2 影响电离度的因素



1. 温度： $T \nearrow \Rightarrow \alpha \nearrow$ 升温促进电离（越热越电离）

2. 浓度： $c \searrow \Rightarrow \alpha \nearrow$ 稀释促进电离（越稀越电离）

∴ 弱酸弱碱溶液每稀释 10 倍，pH 改变小于 1。

3. 外加物质（依情况具体分析）

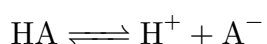
(a) 同离子效应：加入相同的离子，抑制电离

(b) 加入能与离子反应的物质，促进电离

1.2.2 电离常数

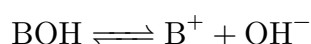
电离平衡常数，简称：电离常数， K_i 表示。

弱酸电离常数， K_a



$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

弱碱电离常数， K_b



$$K_b = \frac{[\text{B}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]}$$

1.2.2.1 意义

K_i 越大, 弱电解质电离程度越大, 弱酸 (或弱碱) 相对越强

1.2.2.2 影响因素

只受温度影响, 温度升高 K_i 增大

K_i 受温度影响较小, 温度变化不大时, 使用常温下的数据。

1.2.2.3 多元弱酸

分步电离, 分级常数



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

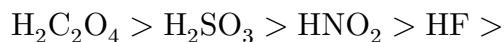
$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$, 一般相差 $1 \times 10^4 - 1 \times 10^5$

∴ 多元弱酸的酸性主要由第一步电离决定

1.2.2.4 电离常数的应用

1. 比较弱酸、弱碱强弱

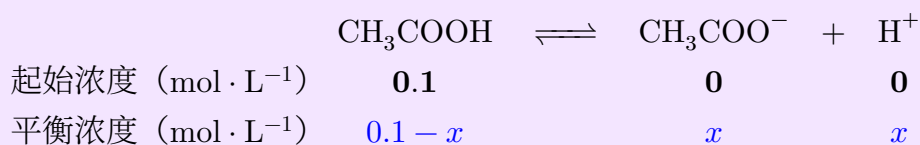
酸性:



2. 计算弱酸、弱碱 pH

Example 1.2.2.1.

计算 $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液的 pH 和电离度 α



$$K_a = \frac{x^2}{0.1 - x} \approx \frac{x^2}{0.1} (x \ll 0.1)$$

$$\therefore [\text{H}^+] = \sqrt{0.1 K_a} = \sqrt{0.1 \times 1.8 \times 10^{-5}} = 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\therefore \text{pH} = 2.87$$

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} = \frac{1.34 \times 10^{-3}}{0.1} \times 100\% = 1.34\% \quad \text{“百里挑一”}$$

由以上计算过程可以得出: $[\text{H}^+] = \sqrt{c \cdot K_a}$, $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$
 $\therefore$ 弱电解质浓度越大, 电离度越小 (前提: $\frac{c}{K_a} \geq 400$)

3. 辅助分析离子、分子浓度变化

Example 1.2.2.2.

往 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸溶液中①加入少量纯醋酸、②通入少量 HCl 气体,

$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ 如何变化?

$$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \quad \therefore \text{①变小, ②变大}$$

请动脑筋算出 25°C 时纯水的电离度。

$$\alpha = \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \text{ L}}{\frac{1000 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}} \times 100\% = 1.8 \times 10^{-9} (1.8 \times 10^{-7} \%).$$

“亿里挑一”

4. 比较弱酸根离子结合 H^+ 的能力**Example 1.2.2.3.**

CH_3COO^- 、 CO_3^{2-} 、 CN^- 、 HSO_3^- 四种离子中最容易结合 H^+ 的是? (所需数据见 表 1.1)

电离常数越小, 越难电离, 则反向结合 (常数越大) 越容易

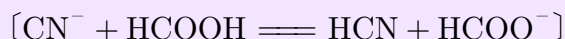
$\therefore$ 结合 H^+ 能力: $\text{CO}_3^{2-} > \text{CN}^- > \text{CH}_3\text{COO}^- > \text{HSO}_3^-$

5. 判断酸碱反应进行的方向

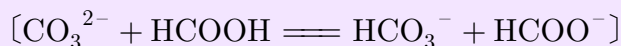
Example 1.2.2.4.

根据 表 1.1 的数据 ($K_a(\text{HClO}) = 2.95 \times 10^{-8}$) 分析下列反应是否发生, 若发生写出反应的离子方程式。

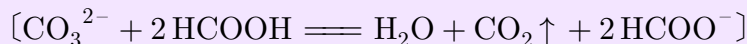
①往 NaCN 溶液中滴入甲酸溶液

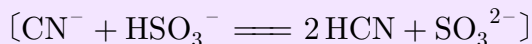
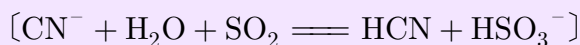
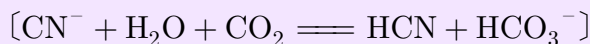
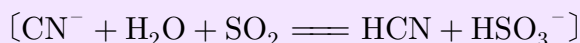
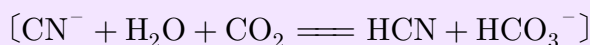
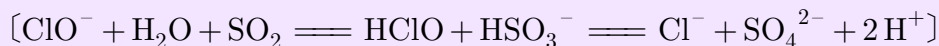
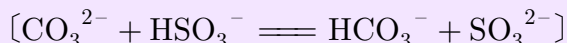
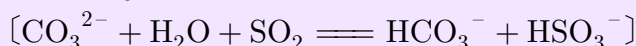
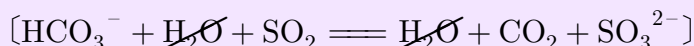
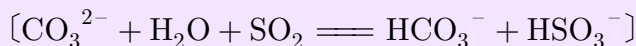


②往 Na_2CO_3 溶液中滴入少量甲酸溶液



③往 Na_2CO_3 溶液中滴入过量甲酸溶液



④往NaCN溶液中通入过量SO₂气体⑤往NaCN溶液中通入过量CO₂气体⑥往NaCN溶液中通入少量SO₂气体⑦往NaCN溶液中通入少量CO₂气体⑧往NaClO溶液中通入过量SO₂气体〔⑨往Na₂CO₃溶液中通入少量SO₂气体〕〔⑩往Na₂CO₃溶液中通入过量SO₂气体〕

①强制弱 ②依据量逐步判断 *③注意氧还

1.3 §3.3 盐类水解

盐溶液的酸碱性有没有规律?

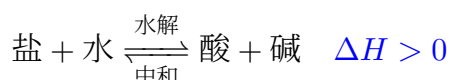
盐溶液	酸碱性
氯化铵、硫酸铝、硝酸铜	酸性
氯化钠、碘化钾、硝酸钡	中性
醋酸钠、碳酸钾、次氯酸钙	碱性

溶液显酸碱性的根本原因是什么? $[\text{H}^+]$ 与 $[\text{OH}^-]$ 这些盐根本不含有 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$, 为什么会造成溶液酸碱性?

1.3.1 盐类水解的原理

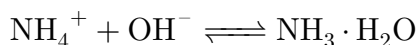
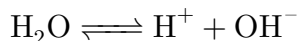
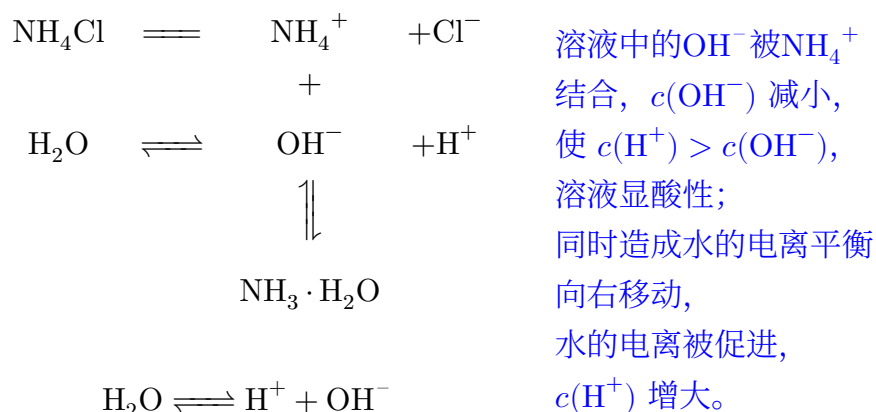
在盐溶液中盐电离出的离子跟水电离出的 H^+ 或 OH^- 结合生成弱电解质的反应，叫做盐类水解。

1. 盐类水解的本质是弱电解质电离的逆过程与水的电离过程相结合；
2. 水解是可逆的，是微弱的（大部分未水解）；
3. 水解可以看成中和反应的逆反应，所以水解是吸热的；

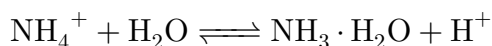


4. 水解促进了水的电离

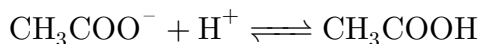
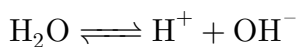
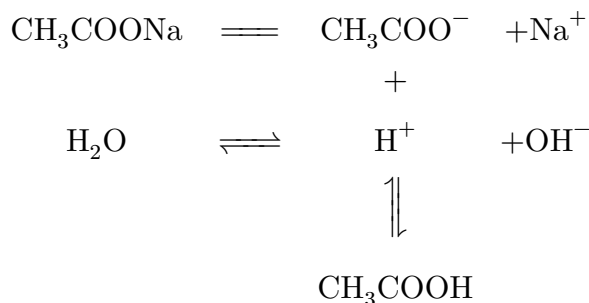
水电离的量看溶液的 H^+ 、 OH^- 中大的那个。



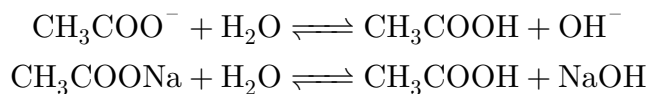
总的结果：



盐与水反应，生成了酸和碱。



总的结果：



盐与水反应，生成了酸和碱。

1.3.2 水解离子方程式的书写

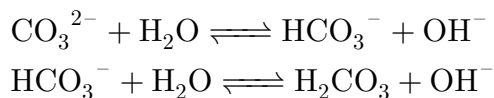
书写要点：两个过程叠加的总结结果

书写注意事项：（除双水解反应）

1. 水解是可逆的，用“ $\rightleftharpoons$ ”表示。
2. 不用“ $\downarrow$ ”、“ $\uparrow$ ”表示（一般水解的程度很小）

口诀：书写记三点，水写分子式，中间用可逆，后无沉气析

3. 多元弱酸根离子水解必须分步书写。



1.3.3 水解平衡

1.3.3.1 水解度

$$\begin{aligned}h &= \frac{\text{已水解的离子数}}{\text{总离子数}} \times 100\%, \\ h &= \frac{\text{已水解的离子浓度}}{\text{该离子总浓度}} \times 100\%.\end{aligned}$$

Example 1.3.3.1.

已知常温下， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化铵溶液的 $\text{pH} = 5$ ，计算 NH_4^+ 的水解度 $h = ?$

$$= 1.0 \times 10^{-4} = 0.01\% \quad \text{“万里挑一”}$$

影响水解度的因素：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{加热促进水解（越热越水解）} \\ \text{稀释促进水解（越稀越水解）} \\ \text{外加物质（依情况具体分析）} \end{array} \right.$$

1.3.3.2 水解常数

$$\begin{aligned}\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} &\rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^- \\ K_h &= \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{A}^-] \cdot [\text{H}^+]} = \frac{K_w}{K_a} \left(= \frac{K_w}{K_i} \right).\end{aligned}$$

K_h 再一次说明，盐类水解是两个过程共同作用的结果。

根据表 1.1 的数据可知：大多数弱酸的 $K_a > 1 \times 10^{-7}$ ，

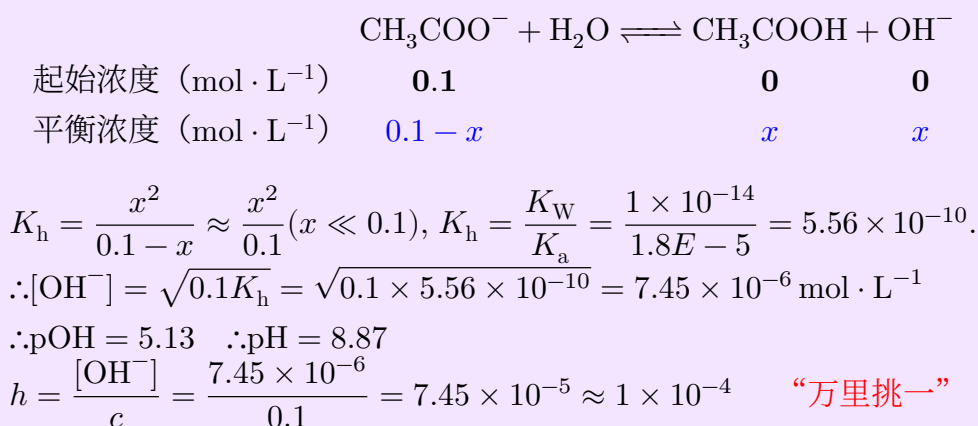
则大多数盐水解的 $K_h < 1 \times 10^{-7}$ ，

∴一般来说，盐水解比对应的弱电解质还要弱。

如何计算盐溶液的 pH

Example 1.3.3.2.

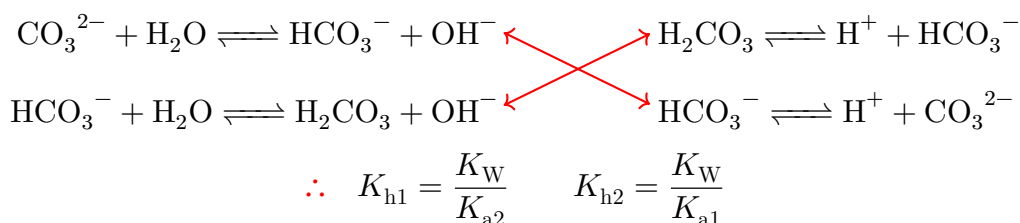
计算 $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸钠溶液的 pH 和电离度 h



由以上计算过程可以得出： $[\text{OH}^-] = \sqrt{c \cdot K_h}$, $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$

∴盐浓度越大，水解度越小

计算 CO_3^{2-} 和 HCO_3^- 的水解常数。



∴多元弱酸电离，第 1 步 $\gg$ 第 2 步

多元弱酸根离子水解，也是第 1 步 $\gg$ 第 2 步

∴碱性：正盐 $>$ 酸式盐

1.3.4 盐类水解的规律

有弱就水解，

无弱不水解，

越弱越水解, (电离弱, 则水解强) (K_i 越小, 则 K_h 越大)
谁强显谁性。

表 1.2: 数据

弱酸	K_a
HClO	$K_a = 2.95 \times 10^{-8}$
H ₂ S	$K_{a1} = 5.7 \times 10^{-8}$ $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-15}$
H ₃ PO ₄	$K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$ $K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$ $K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$

等物质的量浓度的亚硫酸钠溶液和碳酸钠溶液, 那个碱性强?

等物质的量浓度的NaHCO₃溶液和NaClO溶液, 那个碱性强?

强酸强碱盐: 不水解

强酸弱碱盐: 正离子水解显酸性

弱酸强碱盐: 负离子水解显碱性

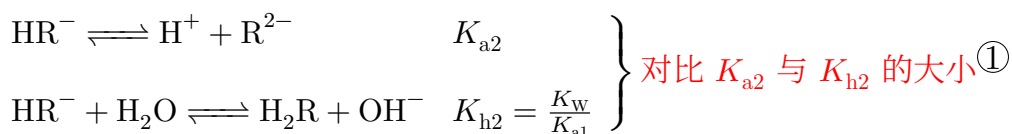
弱酸弱碱盐: 正、负离子水解相互促进, 水解程度较大, 酸碱性由弱酸弱碱相对强弱决定

根据 表 1.1 的数据分析判断, NH₄F、CH₃COONH₄、NH₄HCO₃、NH₄CN 四种盐溶液的酸碱性。

1.3.5 酸式盐溶液的酸碱性

NaHSO₃、NaHCO₃、NaHS、NaHC₂O₄ (草酸氢钠) 等酸式盐溶液酸性还是碱性? 如何思考判断它们的酸碱性?

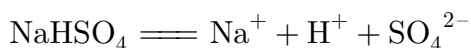
1.3.5.1 多元弱酸的酸式盐



【结论】: NaHSO_3 、 NaHC_2O_4 溶液显酸性; (电离大于水解)

NaHCO_3 、 NaHS 溶液显碱性。 (水解大于电离)

1.3.5.2 多元强酸的酸式盐 (电离显酸性)



1.3.5.3 磷酸盐的酸碱性判断

Example 1.3.5.1.

根据 H_3PO_4 的三级电离常数 [见表 1.2] 判断 NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 两种盐溶液的酸碱性。

1. $[\text{NaH}_2\text{PO}_4 (\text{H}_2\text{PO}_4^-):]$

[电离:] $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$

$$K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$$

[水解:] $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{OH}^-$

$$K_{h3} = \frac{K_w}{K_{a1}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{7.52 \times 10^{-3}} = 1.33 \times 10^{-12}$$

[$\because K_{a2} > K_{h3} \therefore$ 溶液显酸性]

2. $[\text{Na}_2\text{HPO}_4 (\text{HPO}_4^{2-}):]$

[电离:] $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$

$$K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$$

[水解:] $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^-$

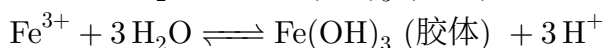
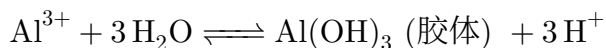
$$K_{h2} = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{6.23 \times 10^{-8}} = 1.61 \times 10^{-7}$$

[$\because K_{h2} > K_{a3} \therefore$ 溶液显碱性]

1.3.6 盐类水解的应用

1. 判断盐溶液的酸碱性

2. 工业上用铝盐或铁盐来净水 (水解产生氢氧化铝、氢氧化铁胶体)



$\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体具有很强的吸附能力, 可吸附水中的杂质并沉降。

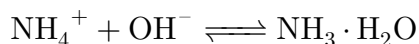
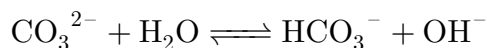
3. 配制盐溶液要防止水解

实验室配 FeCl_3 溶液是将 FeCl_3 溶于稀盐酸中。

4. 用纯碱溶液洗涤油污，为什么加热后效果更好？

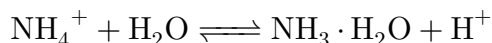
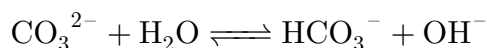


5. 草木灰不宜与铵态氮肥混合使用



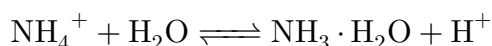
氨水受热分解，使肥效降低。

或：



碳酸根离子水解促进了铵离子水解，水解产生的一水合氨增多，氨水受热分解，使肥效降低。

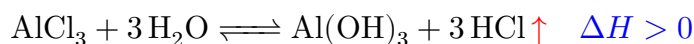
6. 用氯化铵溶液除铁锈



与 Fe_2O_3 反应，由于酸性较弱，很难与 Fe 反应。

7. 无水氯化铝或无水氯化铁不能从溶液中制取

因为蒸干氯化铝溶液得不到氯化铝



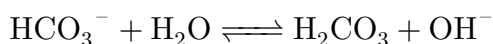
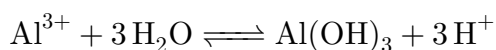
若再灼烧得到 Al_2O_3 （氢氧化铝受热分解）

【问】加热蒸干硫酸铝溶液得到什么？

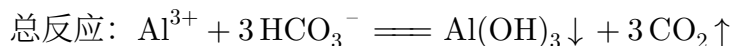
硫酸铝晶体

1.3.7 双水解反应

泡沫灭火器：硫酸铝溶液与碳酸氢钠溶液混合

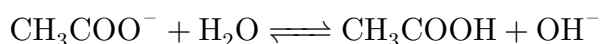


两者水解相互促进，平衡向右移动，产生大量 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 CO_2 气体。

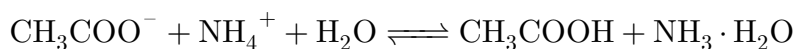
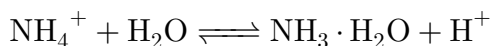


双水解反应——两种离子水解相互促进，生成沉淀或气体，最终完全水解的反应。①

不是一个水解显酸性、一个水解显碱性就一定会双水解。



① 新知识体系下的双水解反应指两种离子水解相互促进的反应，并将原本称作双水解反应的反应称作完全的双水解反应



CH_3COO^- 与 NH_4^+ 水解相互促进, 水解程度较大

哪些离子相互之间会发生双水解反应?

正离子: Al^{3+} 、 Fe^{3+}

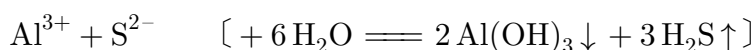
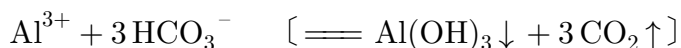
负离子: S^{2-} (HS^-)、 CO_3^{2-} (HCO_3^-)、 SO_3^{2-} 、 SiO_3^{2-} 、 ClO^-

注: Fe^{3+} 与 S^{2-} (HS^-) 发生氧化还原反应、 Fe^{3+} 与 SO_3^{2-} 比较复杂

如何书写双水解反应的方程式

方法一: 两个水解的离子方程式叠加

方法二: 判断最终产物, 直接书写配平



专题——溶液中的微粒浓度比较

Example 1.3.7.1.

在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液中, 下列关系正确的是 (A)

- A. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+)$
- B. $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- C. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) = c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- D. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$

Example 1.3.7.2.

$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的醋酸钠溶液中

(1) 含有 7 种微粒 (分子和离子);

(2) 分别是: CH_3COO^- 、 Na^+ 、 CH_3COOH 、 H_2O 、 OH^- 、 H^+ ;

(3) 按浓度从大到小的顺序排列上述微粒: (除 H_2O)

$c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$;

(4) 下列关于该溶液中微粒浓度的关系是否正确:

- A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$ *a* (✓)
- B. $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH})$ *b* (✓)
- C. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (✓)
- D. $c(\text{H}^+) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = c(\text{OH}^-)$ *c* (✓)

- a* 电荷守恒
b 物料守恒
c 质子守恒

Example 1.3.7.3.

0.1 mol · L⁻¹ 的 NaHS 溶液中 (已知: H₂S 的 $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$)

- (1) 含有 7 种微粒 (分子和离子);
 (2) 分别是: H₂S、HS⁻、S²⁻、Na⁺、H₂O、H⁺、OH⁻;
 (3) 按浓度从大到小的顺序排列上述微粒: (除 H₂O)
 $c(\text{Na}^+) > c(\text{HS}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{S}) > c(\text{H}^+) > c(\text{S}^{2-})$;
 (4) 下列关于该溶液中微粒浓度的关系是否正确:
 A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{OH}^-)$ ^{*a*} (**✗**)
 B. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-}) + c(\text{OH}^-)$ (**✗**)
 C. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ^{*b*} (**✗**)
 D. $c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{OH}^-)$ (**✗**)
 E. $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}_2\text{S}) + c(\text{H}^+)$ (**✗**)

- a* +2*c*(S²⁻)
b -*c*(H₂S)

Example 1.3.7.4.

在 0.1 mol · L⁻¹ 的 Na₂CO₃ 溶液中, 下列关于微粒浓度的关系是否正确:

- A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$ (**✗**)
 B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}^+)$ (**✓**)
 C. $c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)]$ (**✓**)
 D. $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ (**✗**)
 E. $c(\text{Na}^+) + c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + 3c(\text{HCO}_3^-) + 4c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
 (**✓**)

Example 1.3.7.5.

在物质的量浓度均为 0.01 mol · L⁻¹ 的 HCN 和 NaCN 混合溶液中, 测得 $c(\text{Na}^+) > c(\text{CN}^-)$, 则下列关系正确的是 (BD) (不定项)

- A. $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. $c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-)$
- C. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCN})$
- D. $c(\text{HCN}) + c(\text{CN}^-) = 0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Example 1.3.7.6.

把 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COOH 溶液和 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液等体积混和，则混合液中微粒浓度关系正确的为（AD）（不定项）

- A. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- C. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
- D. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- E. $2c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) - c(\text{CH}_3\text{COOH})$

归纳：如何比较溶液中的微粒浓度

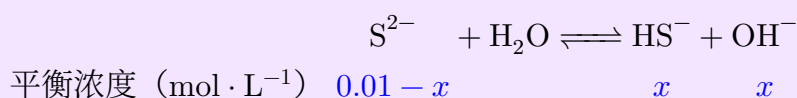
- 若发生反应，则先计算混合后各溶质的浓度，再拆成微粒浓度（此时暂不考虑电离和水解）；若不发生反应则跳过此步。
- 考虑溶液中所有平衡对微粒浓度的影响（弱电解质电离、盐类水解以及水的电离）
其中：① 先考虑主过程，再考虑次过程；（主过程 > 次过程）
② 弱电解质电离、盐类水解都是微弱的，水的电离更弱（一般：电离 > 水解）
- 守恒关系：
电荷守恒：一边全是正离子，另一边全是负离子，记得要乘以电荷数
物料守恒：一边来源于正离子，另一边来源于负离子，记得微粒要找全
质子守恒：由前两个守恒叠加得到
- 若全部都是一价离子，由电荷守恒结合溶液酸碱性，可推导离子浓度的大小关系

Example 1.3.7.7. 特例

25°C 时， $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1.1 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2}(\text{HS}^-) = 1.3 \times 10^{-13}$ 。此温度下，

0.01 mol · L⁻¹ Na₂S 溶液的有关微粒浓度关系正确的是 BC。(不定项)

- A. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-})$
 B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-) > c(\text{S}^{2-})$
 C. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-})$
 D. $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{S}^{2-}) + 2c(\text{HS}^-)$



$$K_{h1} = \frac{K_W}{K_{a2}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.3 \times 10^{-13}} = 0.0769$$

$$K_h = \frac{x^2}{0.01 - x} \quad \text{解得 } x = 0.00896$$

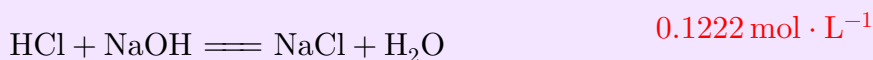
S²⁻ 的水解程度接近 90%，大部分都水解了
 $\therefore c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-) > c(\text{S}^{2-})$

1.4 §3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）

1.4.1 中和滴定的原理

Example 1.4.1.1.

在 20.00 mL 盐酸中逐滴滴入 0.1116 mol · L⁻¹ 的氢氧化钠溶液，当滴至 21.90 mL 时，恰好完全反应。计算该盐酸的浓度。



完全反应时: $n(\text{HCl}) = n(\text{NaOH})$

$$\therefore c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH})$$

$$\therefore c(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot \frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})}$$

盐酸是一元酸、氢氧化钠是一元碱，如果酸、碱不是一元的，则应注意酸碱反应的比例。

计算通式: $c_{\text{酸}} \cdot V_{\text{酸}} \cdot N_{\text{酸}} = c_{\text{碱}} \cdot V_{\text{碱}} \cdot N_{\text{碱}}$

c —浓度, V —体积, N —酸碱元数

中和滴定——用已知浓度的酸（或碱）溶液来测定未知浓度的碱（或酸）溶液的方法

标准液：已知浓度的溶液

待测液：未知浓度的溶液

滴定终点：酸碱恰好完全反应

中和滴定的关键之一——正确判断滴定终点

如何准确判断中和反应是否恰好完全反应了呢？

盐酸与氢氧化钠中和是否有反应现象？

如何创造出反应现象？

利用酸碱指示剂的颜色变化

中和滴定的关键之二——如何精确地测定酸、碱的体积

$$c(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{待测}}}{\text{HCl}}) = c(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{已知}}}{\text{NaOH}}) \cdot \frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})} \left. \vphantom{\frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})}} \right\} \text{一个事先量取, 另一个滴加测量}$$

需要一个特殊的仪器——既能滴加液体，又能测量液体体积

1.4.2 实验仪器

1.4.2.1 滴定管

1. 零刻度在上，最大刻度在下
液体体积 = 末读数 - 初读数
有25 mL、50 mL两种规格
2. 最小刻度0.1 mL，估读至0.01 mL
数据记录至小数点后第二位（很重要!）
3. 读数方法：蓝线的粗细交界点（平视!）
4. 检验：活塞处是否漏水
5. 洗涤：分为用自来水洗、用蒸馏水润洗、用所盛溶液润洗三步

1.4.2.2 锥形瓶——反应场所

洗涤：分为用自来水洗、用蒸馏水润洗二步

1.4.3 滴定过程

1. 装液，赶气泡
2. 读出待测液（或标准液）初读数，放一定量至锥形瓶中，读末读数

3. 加入指示剂2-3滴 (千万别忘记)
4. 读另一初读数, 用标准液 (或待测液) 滴定 (先快后慢, 最后一滴滴地加)
5. 滴到加入最后半滴时, 指示剂变色, 并保持半分钟不复原, 停止滴定, 读未读数
6. 洗净锥形瓶, 装液, 重复滴定2-3次

1.4.3.1 操作姿势

1. 一手拿锥形瓶, 并在滴定过程中不断摇晃
2. 一手控制滴定管活塞
3. 眼睛始终注视锥形瓶, 观察溶液颜色变化

1.4.3.2 中学阶段常用的指示剂

甲基橙	1		12	-3.1-4.4-
甲基红	1		12	-4.4-6.2-
石蕊	1		12	-4.5-8.3-
酚酞	1		12	-8.0-10.0-

指示剂选择要求: 颜色变化敏锐、明显

1.4.3.3 酸碱中和滴定过程中的 pH 变化

【计算填表】: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 滴定 $20.00 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸 (碱滴酸)

1.4. §3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）

加入 NaOH 的体积 (mL)	剩余盐酸 (mL)	过量 NaOH 的体积 (mL)	溶液总体积 (mL)	$[\text{H}^+]$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	pH
0.00	20.00	—	20.00	0.1	1.00
10.00	10.00	—	30.00	0.0333	1.48
18.00	2.00	—	38.00	5.263×10^{-3}	2.28
19.80	0.20	—	39.80	5.025×10^{-4}	3.30
19.98	0.02	—	39.98	5.003×10^{-5}	4.30
20.00	0	—	40.00	1×10^{-7}	7.00
20.02	—	0.02	40.02	2.001×10^{-10}	9.70
20.20	—	0.20	40.20	2.01×10^{-11}	10.70
22.00	—	2.00	42.00	2.1×10^{-12}	11.68
30.00	—	10.00	50.00	5×10^{-13}	12.30
40.00	—	20.00	60.00	3×10^{-13}	12.52

以溶液的 pH 变化为纵坐标，以消耗的 NaOH 体积为横坐标，画出滴定过程中溶液 pH 变化的曲线图

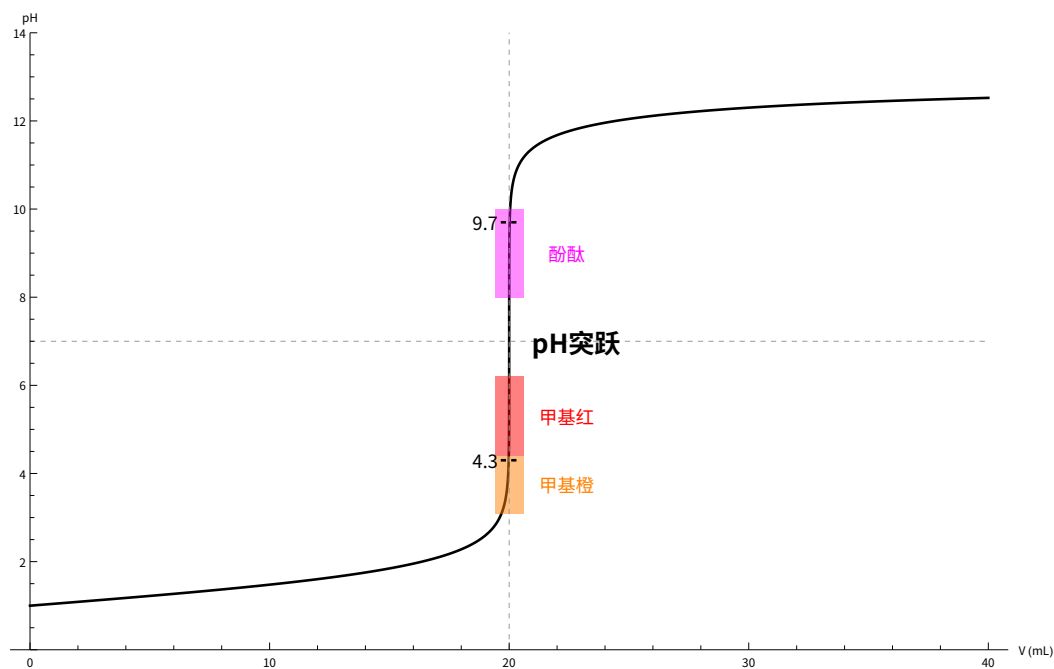


图 1.1: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 20.00 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸的 pH 变化

4.3–9.7，只需要0.04 mL，即1滴溶液（1 mL = 25 滴）

指示剂的变色范围要在滴定突跃范围内

∴ 即使过量或不足量，误差 $\leq 0.02 \text{ mL}$ （半滴），相对误差 $\leq 1\%$

1.4.4 指示剂选择与滴定过程中的颜色变化

1. 常用酚酞与甲基橙（或甲基红）^①；石蕊不宜选用（颜色变化不明显）
2. 强酸、强碱滴定时，均可选用

	强酸滴强碱	强碱滴强酸
甲基橙	黄 → 橙	橙 → 红
酚酞	红 → 粉红	无 → 粉红

一般：酸滴碱用甲基橙，碱滴酸用酚酞。

原则：浅色 → 深色

3. 强碱滴弱酸

比如：NaOH 溶液滴定醋酸

原则：反应后盐溶液的酸碱性。选择变色范围接近的指示剂

∴ 用酚酞

4. 强酸滴弱碱

用甲基橙或甲基红

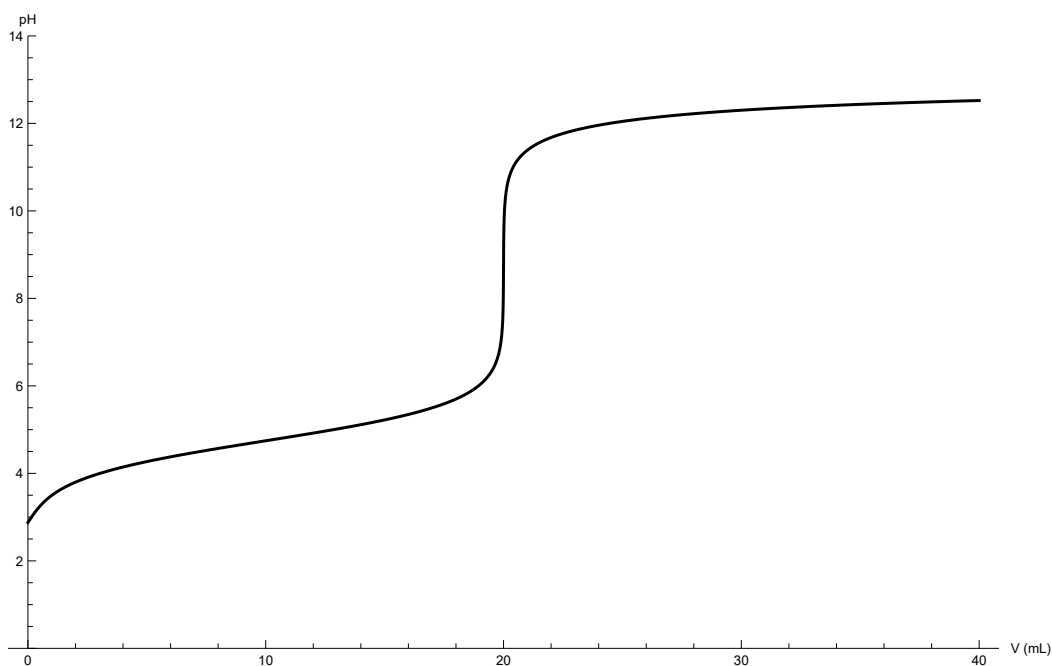


图 1.2: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 20.00 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸的 pH 变化
突跃范围：pH 7.7–9.7

^① 以下分析中甲基橙均可用甲基红替代

1.4.5 误差分析

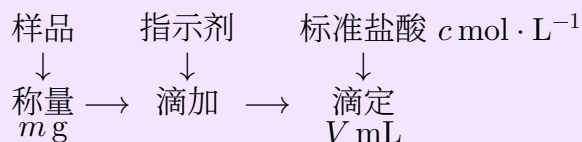
已知：用标准盐酸滴定待测氢氧化钠溶液。下列因素对该实验测定结果是否有影响？如有影响测定结果偏大还是偏小？

1. 滴定时，滴在锥形瓶外一滴盐酸 [偏大]
2. 锥形瓶水洗后直接装入待测 NaOH 溶液 [不变]
3. 锥形瓶水洗后用待测 NaOH 溶液润洗 [偏大]
4. 滴定管水洗后没用待测 NaOH 溶液润洗 [偏小]
5. 滴定管水洗后没有用标准盐酸润洗 [偏大]
6. (碱) 开始读数时正确，结束时读数俯视 [偏大]
7. (酸) 开始读数时仰视，结束时读数正确 [偏小]
8. (酸) 滴定开始读数时未赶走气泡，结束时气泡消失 [偏大]
9. (酸) 滴定开始读数时未赶走气泡，结束时仍有气泡 [未知]

1.4.6 典型案例分析

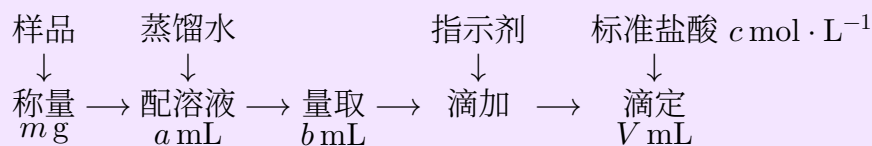
Example 1.4.6.1. 测定小苏打样品的纯度 (杂质为氯化钠)

- 反应原理: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- 需要测定的量: 样品质量、滴定消耗盐酸体积
- 实验步骤:



- 指示剂应选用: 甲基橙或甲基红
- 按 $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $V = 10 \text{ mL}$
计算每次大约称多少克样品: 0.084 g
怎么解决称量太小, 称量的相对误差大?

- 实验步骤: $\therefore$ 滴定法测定时, 常需要配合使用容量瓶



- 计算式:

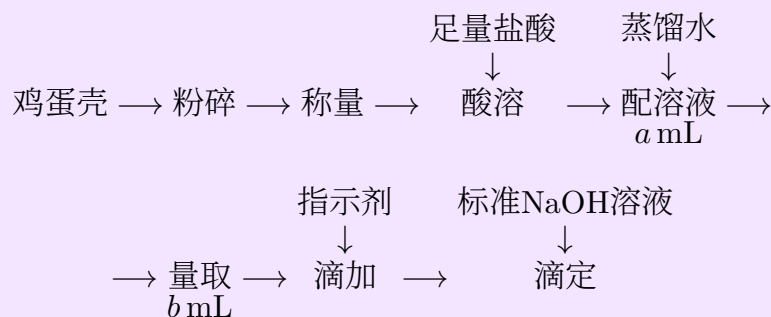
$$\text{NaHCO}_3\% = \frac{\frac{c \cdot V}{1000} \times \frac{a}{b} \times 84}{m} \times 100\%$$

Example 1.4.6.2. 测定鸡蛋壳中的 CaCO_3 含量 (返滴定法)

无法直接滴定, 如何用滴定法测定? 能否转换成酸碱滴定?

- 反应原理: $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} \rightleftharpoons \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
 $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

- 实验步骤:

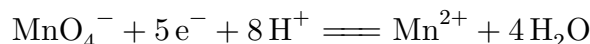


- 计算需要的物理量: 鸡蛋壳的质量、盐酸的浓度和体积、NaOH溶液的浓度和体积

1.4.7 氧化还原滴定——利用氧化还原反应的滴定测定法

1.4.7.1 高锰酸钾法

需酸化，通常用 H_2SO_4 ，不使用 HCl 或 HNO_3



优点：氧化能力强、可测定物质多，一般不需要另加指示剂

1. 直接滴定

测定还原性物质，如： Fe^{2+} 、 H_2O_2 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 Sn^{2+} 等

滴定终点判断：当滴入最后半滴后，溶液显浅紫红色，并保持半分钟不复原

2. 返滴定

测定氧化性物质，如： MnO_2 、 Pb_2O_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KClO_3 等

Example 1.4.7.1. 软锰矿中 MnO_2 的含量测定

在 H_2SO_4 存在下，加入一定量且过量的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，加热充分反应后，用标准 KMnO_4 溶液滴定过量的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 。

3. 间接滴定

Example 1.4.7.2. Ca^{2+} 含量测定

首先用 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 将 Ca^{2+} 沉淀为 CaC_2O_4 ，过滤，再用稀 H_2SO_4 将 CaC_2O_4 沉淀溶解，然后用标准 KMnO_4 溶液滴定 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，从而间接求得 Ca^{2+} 含量。

1.4.7.2 碘量法

用淀粉溶液作指示剂

1. 直接碘量法（碘标准溶液）

测定较强的还原剂，如： S^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 Sn^{2+} 、 V_C 等

例如 V_C 与 I_2 反应： $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + \text{I}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2\text{HI}$

滴定终点判断：当滴入最后半滴后，溶液显蓝色，并保持半分钟不复原

2. 间接碘量法（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液）

测定氧化性物质，如 H_2O_2 、 Cu^{2+} 、 KIO_3 、 NaClO 等

先与过量的 KI 反应生成 I_2 ，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定生成的 I_2 ，从而计算得到氧化性物质的量。 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$

滴定终点判断: 当滴入最后半滴后, 溶液蓝色褪去, 并保持半分钟不复原
 注意事项:

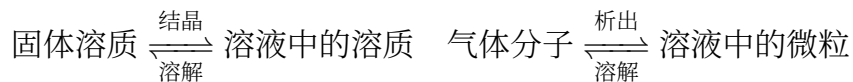
- (a) 加入过量的KI, 形成 I_3^- ($I^- + I_2 \rightleftharpoons I_3^-$), 降低 I_2 的挥发性
- (b) 由于 I^- 易被 O_2 氧化, 滴定时不宜剧烈摇动锥形瓶

1.5 §3.4 沉淀溶解平衡

- $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ 是哪种平衡?
- $NaCl_{(s)} \rightleftharpoons Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ 又是哪种平衡?
- $3Mg(OH)_2 + 2FeCl_3 \rightleftharpoons 3MgCl_2 + 2Fe(OH)_3$ 能发生吗?
- Fe^{3+} 在 $pH = 5$ 的溶液中能存在吗?

我们如何判断某种金属正离子在 pH 一定的溶液中能否存在?

溶解平衡——也是动态平衡



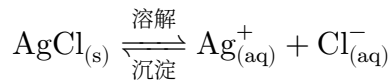
- $V_{\text{溶解}} > V_{\text{结晶}}$ 溶质不断溶解减少 (不饱和溶液)
- $V_{\text{溶解}} = V_{\text{结晶}}$ 溶质量不变, 达到溶解平衡 (饱和溶液)
- $V_{\text{溶解}} < V_{\text{结晶}}$ 溶质结晶析出, 直至重新达到溶解平衡

溶解平衡的建立——必须饱和溶液

∴ 难溶电解质的溶解平衡容易建立

难溶物: 溶解度 $< 0.01 \text{ g}/100 \text{ g}$ 水

难溶电解质, 如何比较它们的溶解度大小?



当 $v_{\text{溶解}} = v_{\text{沉淀}}$ 时, 实现平衡状态——沉淀溶解平衡

1.5.1 溶度积常数 (简称: 溶度积; 符号: K_{sp})

对于 $AgCl_{(s)}$, $K_{sp} = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$ $K_{sp}(AgCl) = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$

对于难溶电解质 A_mB_n , $A_mB_{n(s)} \rightleftharpoons m A^+_{(aq)} + n B^{m-}_{(aq)}$

$$K_{sp} = [A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$$

1.5.1.1 溶度积与溶解度的关系

对于AB型难溶电解质, $s = \sqrt{K_{sp}}$ ①

对于A₂B型或AB₂型难溶电解质, $s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$

对于同类型难溶电解质, K_{sp} 越小, 在水中的溶解度也越小

不同类型, 不能直接用 K_{sp} 比较, 若相差很大, 依然可以快速判断

1.5.1.2 K_{sp} 的意义和影响因素

K_{sp} 的大小也反映了难溶电解质溶解趋势的大小, 也反映了其生成沉淀的难易程度 (越小越易生成)

Example 1.5.1.1.

在含有Cl⁻、Br⁻、I⁻的混合溶液中, 滴加AgNO₃溶液, 最先生成AgI沉淀, 最后生成AgCl沉淀。

K_{sp} 的影响因素 $\begin{cases} \text{难溶电解质本身的溶解度} \\ \text{温度 (大多数随温度升高而增大)} \end{cases}$
 不受离子浓度影响

1.5.1.3 溶度积规则

对于难溶电解质A_mB_n, $A_mB_n(s) \rightleftharpoons mA_{(aq)}^{n+} + nB_{(aq)}^{m-}$

离子积 Q , $Q = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$

- $Q < K_{sp}$ 时, 无沉淀析出
- $Q = K_{sp}$ 时, 沉淀溶解平衡状态
- $Q > K_{sp}$ 时, 有沉淀析出, 直至平衡状态

Example 1.5.1.2.

向 5 mL 0.002 mol · L⁻¹ 的 BaCl₂ 溶液中加入 5 mL 0.002 mol · L⁻¹ 的 Na₂SO₄ 溶液, ①计算判断是否有沉淀生成; ②Ba²⁺是否沉淀完全;

③Na₂SO₄溶液浓度改为0.0022 mol · L⁻¹。^a

(已知 $K_{sp}(BaSO_4) = 1.08 \times 10^{-10}$)

^a 注: 当溶液中离子浓度小于10⁻⁵ mol · L⁻¹ 时, 即认为沉淀完全。

① $s_0(\text{g}/100\text{g水}) = \frac{s(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \cdot M}{10}$

Example 1.5.1.3.

计算 BaSO_4 固体在下列条件下的溶解度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) ①纯水中;
② $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$ 溶液中; ③ $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 溶液中。
(已知 $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.08 \times 10^{-10}$)

① $1.04 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

② $1.08 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

③ $1.08 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

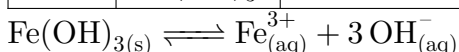
同离子效应: 含有相同离子的易溶强电解质时, 沉淀溶液平衡逆向移动, 难溶电解质的溶解度减小。

$\therefore$ 沉淀剂往々会加过量

1.5.1.4 难溶氢氧化物的开始沉淀 pH 和完全沉淀 pH

金属离子的浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

离子	氢氧化物	溶度积 K_{sp}	开始沉淀 pH	完全沉淀 pH
Fe^{3+}	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	2.79×10^{-39}	1.82	2.82
Fe^{2+}	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	4.87×10^{-17}	6.84	8.34
Cu^{2+}	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	2.2×10^{-20}	5.17	6.67
Mg^{2+}	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	8.45×10^{-12}	9.46	10.96
Al^{3+}	$\text{Al}(\text{OH})_3$	1.1×10^{-33}	3.68	4.68



$$K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^{-}]^3 \quad [\text{OH}^{-}] = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{sp}}}{[\text{Fe}^{3+}]}} \quad [\text{H}^{+}] = \frac{K_{\text{w}}}{[\text{OH}^{-}]}$$

Example 1.5.1.4.

在酸化的 CuSO_4 溶液中混有 Fe^{3+} , 可加入 CuO 来提高溶液的 pH, 可以使 Fe^{3+} 转变为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 而除去。该物质是否可以加过量?

若还有 Fe^{2+} , 可以先加入 H_2O_2 , 后再加入以上物质。

1. 能与 H^{+} 反应

2. 不引入其他杂质离子 $\therefore$ 是含铜化合物

3. 本身是难溶物, 过量也可过滤除去

1. 能够氧化 Fe^{2+}

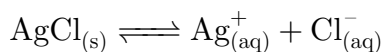
2. 不引入杂质

1.5.2 沉淀溶解平衡的移动

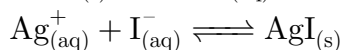
1.5.2.1 常见金属离子沉淀物的颜色

银盐或硫化物	颜色	氢氧化物	颜色
氯化银	白色	氢氧化镁	白色
溴化银	淡黄色	氢氧化铝	白色
碘化银	黄色	氢氧化铜	黄色
硫化银	黑色	氢氧化铁	红褐色
硫化锌	白色	氢氧化亚铁	白色

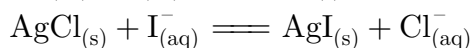
1.5.2.2 沉淀的转化



$$K_1 = K_{\text{sp}}(\text{AgCl})$$



$$K_2 = \frac{1}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}$$



该过程的进行程度有多大?

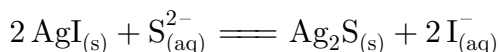
方法一:

$$K = \frac{[\text{Cl}^{-}]}{[\text{I}^{-}]} = \frac{[\text{Cl}^{-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]}{[\text{I}^{-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})} = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{8.51 \times 10^{-17}} = 2.08 \times 10^6.$$

方法二:

$$K = K_1 \times K_2 = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}.$$

∴ 该转化进行程度很大



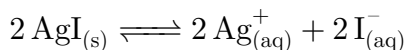
该过程的进行程度有多大?

方法一:

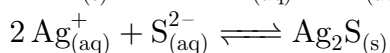
$$K = \frac{[\text{I}^{-}]^2}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{[\text{I}^{-}]^2 \cdot [\text{Ag}^{+}]^2}{[\text{S}^{2-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]^2} = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})} = \frac{(8.51 \times 10^{-17})^2}{6.69 \times 10^{-50}} = 1.08 \times 10^{17}.$$

∴ 该转化进行程度极大

方法二:



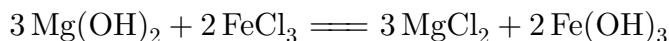
$$K_1 = (K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2$$



$$K_2 = \frac{1}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})}$$

$$K = K_1 \times K_2 = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})}.$$

一般来说, 同种离子的难溶物, 溶解度小的易转化成溶解度更小的; K_{sp} 小相差越大, 转化越完全。



这个反应能发生吗? 进行程度大吗?

$$K = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2))^3}{(K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3))^2} = \frac{(8.45 \times 10^{-12})^3}{(2.79 \times 10^{-39})^2} = 7.75 \times 10^{43}.$$

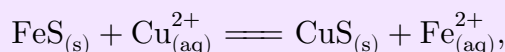
【归纳】

$$\text{沉淀转化反应的 } K = \frac{(\text{前一个沉淀的 } K_{\text{sp}})^{\text{幂次方}}}{(\text{后一个沉淀的 } K_{\text{sp}})^{\text{幂次方}}}$$

Example 1.5.2.1. 应用实例

硫酸亚铁溶液中混有 Cu^{2+} , 如何除去?

可以通过加入 FeS 充分反应后过滤除去。



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{K_{\text{sp}}(\text{CuS})} = \frac{1.59 \times 10^{19}}{1.27 \times 10^{36}} = 1.25 \times 10^{17}.$$

沉淀转化当 K_{sp} 接近时, 则取决于离子浓度

Example 1.5.2.2.

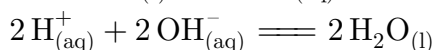
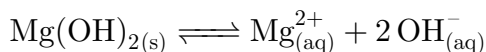


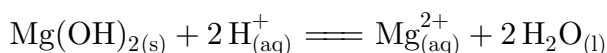
$$K = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)}{K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{8.1 \times 10^{-9}} = \frac{1}{75}.$$

$\therefore$ 当 $c(\text{CO}_3^{2-}) > 75c(\text{SO}_4^{2-})$ 时, $Q = \frac{c\text{SO}_4^{2-}}{c\text{CO}_3^{2-}} < \frac{1}{75} = K$, 反应正向进行。

1.5.2.3 沉淀的溶解

(1) 氢氧化物溶于酸 (生成水)

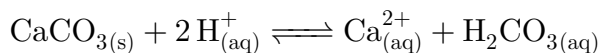




计算常温下该反应的 K

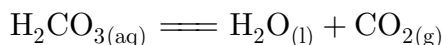
$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{K_{\text{W}}^2} = \frac{8.45 \times 10^{-12}}{(1.0 \times 10^{-14})^2} = 8.45 \times 10^{16}.$$

(2) 碳酸盐溶于酸 (生成气体)



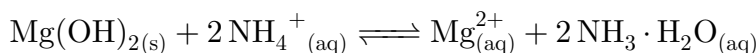
计算常温下该反应的 K

$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{CO}_3)} = \frac{4.96 \times 10^{-9}}{4.2 \times 10^{-7} \cdot 4.8 \times 10^{-11}} = 2.46 \times 10^8.$$



再考虑 $\text{CO}_{2(\text{g})}$ 的逸出, 实际 K 还要大。

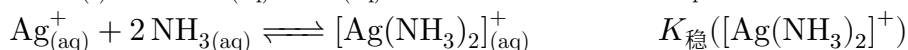
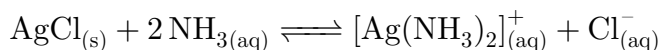
(3) 氢氧化镁溶于浓氯化铵 (生成弱电解质)



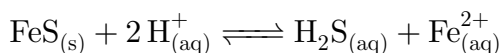
$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{(K_{\text{b}}(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}))^2} = \frac{8.45 \times 10^{-12}}{(1.8 \times 10^{-5})^2} = 0.026.$$

∴ 需要浓的氯化铵溶液才能溶解氢氧化镁

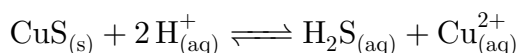
(4) 氯化银溶于氨水 (生成配合物)



(5) 难溶金属硫化物是否都溶于强酸



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1.59 \times 10^{-19}}{5.7 \times 10^{-8} \cdot 1.2 \times 10^{-15}} = 2.32 \times 10^3.$$



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1.27 \times 10^{-36}}{5.7 \times 10^{-8} \cdot 1.2 \times 10^{-15}} = 1.86 \times 10^{-14}.$$

∴ FeS 溶于强酸, CuS 不溶

如何衡量判断竞争反应

——利用常数

1.6 §2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid Orbital Theory

1.6.1 价层电子对互斥理论 (VSEPR)

- Valence 价
- Shell 层
- Electron 电子
- Pair 对
- Repulsion 排斥

能够解释、判断简单共价分子和（含共价键的）离子的几何构型。

主要适用于 AB_n 型分子或离子

- A——中心原子
- B——配位原子
- n——配位原子个数

1.6.1.1 理论基本观点

中心原子的价层电子对由于相互间的排斥作用，尽可能彼此远离，使电子对之间的静电斥力最小，体系能量最低，分子最稳定。

价层电子对包括：成键 σ 电子对和孤电子对

1.6.1.2 价层电子对的排列方式

价层电子对数	2 对	3 对	4 对	5 对	6 对
VSEPR 理论模型	直线形	平面正三角形	正四面体形		
中心原子 杂化方式	sp	sp^2	sp^3		

1.6. §2.1 EXPLAIN THE MOLECULAR STRUCTURE BY VSEPR AND HYBRID ORBITAL THEORY

1.6.1.3 确定价层电子对数

价层电子对数 =

$$\text{成键}\sigma\text{电子对数} = \frac{n}{2} + (\text{A 的价电子数} - \text{离子电荷} - n \times \text{B 的单电子数}) \div 2$$

代数值
孤电子对数

或：

$$\begin{cases} - \text{正离子电荷数} \\ + \text{负离子电荷数} \end{cases}$$

Example 1.6.1.1. 价层电子对数计算

计算下列分子或离子的价层电子对数。

$$\begin{array}{lll} \text{CO}_2: 2 + 0 = 2 \text{ 对} & \text{PCl}_3: 3 + 1 = 4 \text{ 对} & \text{SO}_2: 2 + 1 = 3 \text{ 对} \\ \text{NH}_4^+: 4 + 0 = 4 \text{ 对} & \text{CO}_3^{2-}: 3 + 0 = 3 \text{ 对} & \end{array}$$

1.6.1.4 实例分析

价层电子对数	VSEPR 模型	成键 σ 电子对数	孤电子对数	实例	分子几何构型
2	直线形	2	0	BeCl ₂ , CO ₂	直线形
3	正三角形	3	0	BF ₃ , CO ₃ ²⁻	正三角形
	三角形	2	1	SO ₂	角形 (折线形、V 字形)
4	正四面体形	4	0	CCl ₄ , CH ₄ , NH ₄ ⁺	正四面体形
	四面体形	3	1	NH ₃ , PCl ₃ , PH ₃	三角锥形
	四面体形	2	2	H ₂ O, H ₂ S	角形 (折线形、V 字形)

总结

- 先计算出价层电子对总数，确定 VSEPR 模型；
- 若孤电子对数 = 0，则分子的空间构型即为 VSEPR 模型；
- 若孤电子对数 ≠ 0，则从 VSEPR 模型扣除相应的顶点数，判断剩余原子组成的空间构型。

1.6.1.5 影响键角的因素

CH_4 键角: $109^\circ 28'$

NH_3 键角: $107^\circ 18'$

H_2O 键角: 104.5°

都是 4 对价层电子对, 相同的 VSEPR 模型, 为什么键角不同?

斥力大小: $\text{lp-lp} > \text{lp-bp} > \text{bp-bp}$ ← 为什么?

(lp: 孤电子对 lonely pair; bp: 成键电子对 bonding pair)

∴ 键角: $\text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{CH}_4$

Example 1.6.1.2. 分子构型分析

分析下列分子的空间构型

HCN $2 + 0 = 2$ 对, 直线形

HClO HOCl $2 + 2 = 4$ 对, 角形

COCl_2 $3 + 0 = 3$ 对, 平面三角形

斥力大小: 三键 $>$ 双键 $>$ 单键 ← 为什么?

知道分子的空间结构, 能否帮助我们分析分子的成键方式?

Example 1.6.1.3. 空间构型练习

分析下列分子或离子的空间构型

SO_3 $3 + 0 = 3$ 对, 平面正三角形

SO_4^{2-} $4 + 0 = 4$ 对, 正四面体形

NF_3 $3 + 1 = 4$ 对, 三角锥形

比较下列分子的键角大小

① 对于 H_2O 和 H_2S

② 对于 NH_3 和 NF_3

分子	H_2O	H_2S	NH_3	NF_3
键角	104.5°	92.2°	107.3°	102°

一般来说: 中心原子电负性越大, 键角越大

配位原子电负性越大, 键角越小

1.6.2 杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构

归纳：

1. 先由价层电子对数判断杂化方式。
2. 几个配位原子形成几根 σ 键。
3. 结合 VSEPR 模型和配位原子数分析空间结构。
4. sp^2 杂化，分析垂直于成键原子平面的 p 轨道如何形成 π 键。
5. sp 杂化，分析垂直于键轴的 p 轨道如何形成 π 键。
6. 若有多个原子的 p 轨道均垂直，则形成离域 π 键。

一般不分析末端原子的杂化方式（大多数时候其实也杂化）。

1.6.2.1 实例：直线形分子



VSEPR 模型：直线形

Be 原子 sp 杂化

$\therefore$ BeCl₂ 直线形



VSEPR 模型：直线形

C 原子 sp 杂化

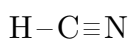
CO₂ 分子中含有 2 根 σ 键、2 根 π 键

$\therefore$ CO₂ 直线形



VSEPR 模型：直线形

C 原子 sp 杂化



$\therefore$ HCN 直线形

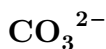
1.6.2.2 实例：平面三角形分子



VSEPR 模型：平面正三角形

B 原子 sp^2 杂化

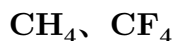
$\therefore$ BF₃ 平面正三角形



VSEPR 模型：平面正三角形

C 原子 sp^2 杂化

1.6.2.3 实例：四面体形分子



VSEPR 模型：正四面体形

C 原子 sp^3 杂化



N 原子 sp^3 杂化

$\therefore$ NH₄⁺ 正四面体形

1.6.2.4 实例：三角锥形分子



VSEPR 模型：四面体形

N 原子 sp^3 杂化

$\therefore \text{NH}_3$ 三角锥形

1.6.2.5 实例：角形分子



VSEPR 模型：四面体形

O 原子 sp^3 杂化

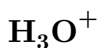
$\therefore \text{H}_2\text{O}$ 角形



VSEPR 模型：四面体形

O 原子 sp^3 杂化

$\therefore \text{HOCl}$ 角形



$\therefore \text{H}_3\text{O}^+$ 三角锥形

1.6.2.6 实例： SO_2 和 SO_3



VSEPR 模型：平面三角形

S 原子 sp^2 杂化

SO_2 分子含有 π_3^4 离域 π 键

$\therefore \text{SO}_2$ 角形



VSEPR 模型：平面正三角形

S 原子 sp^2 杂化

一个 O 原子空出一个 2p 轨道

SO_3 分子含有 π_4^6 离域 π 键

$\therefore \text{SO}_3$ 平面正三角形

1.6.3 等电子体原理

等电子体：原子数相同且价电子总数相同的分子或离子。

具有相同的结构特征：化学键类型和空间结构。

等电子体类别	等电子体类别
3 原子 8 电子	H_2O 、 H_2S 、 NH_2^-
4 原子 8 电子	NH_3 、 PH_3 、 H_3O^+ 、 CH_3^-
5 原子 8 电子	CH_4 、 NH_4^+
2 原子 10 电子	N_2 、 CO 、 CN^- 、 C_2^{2-} 、 NO^+
3 原子 16 电子	CO_2 、 CS_2 、 N_2O 、 BeCl_2 、 NO_2^+
3 原子 18 电子	SO_2 、 O_3 、 NO_2^-
4 原子 24 电子	BF_3 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^- 、 SO_3
4 原子 26 电子	PCl_3 、 SO_3^{2-} 、 ClO_3^- 、 BrO_3^-
5 原子 32 电子	CF_4 、 CCl_4 、 SO_4^{2-} 、 ClO_4^- 、 PO_4^{3-}

- PF_5 : sp^3d 杂化, 三角双锥
- SF_6 : sp^3d^2 杂化, 正八面体

1.7 §2.2 分子结构与物质性质

1.7.1 分子极性

极性分子: 在电场中具有取向作用的分子、正电荷中心与负电荷中心**不重合**的分子。

非极性分子: 在电场中无取向作用的分子、正电荷中心与负电荷中心**重合**的分子。

H_2 非极性键 HCl 极性键 ($\text{H}^{\delta+}$ 端与 $\text{Cl}^{\delta-}$ 端)

非极性分子 CO_2 (键的极性矢量和为 0) 极性分子 H_2O (角形结构)

CCl_4 为正四面体形, 键的极性矢量和为 0 (非极性分子)

影响分子极性的因素:

- 键的极性
- 分子空间构型

分子极性与键的极性、分子空间构型的关系

CHAPTER 1. 水溶液中的平衡

分子类型	空间构型	实例	分子极性
单原子分子	—	稀有气体	非极性
双原子分子 A_2 AB	直线形	H_2 、 O_2 、 N_2 、 Cl_2 等 HX 、 CO 等	非极性 极性
三原子分子 ABA ABA ABC	直线形 角形 (V 形、折线形) 角形或直线形	$BeCl_2$ 、 CO_2 、 CS_2 等 H_2O 、 H_2S 、 SO_2 等 HCN 、 $HClO$	非极性 极性 极性
四原子分子 AB_3 AB_3	平面正三角形 三角锥形	BF_3 、 BCl_3 、 SO_3 等 NH_3 、 PH_3 、 PCl_3 、 NF_3 等	非极性 极性
五原子分子 AB_4 $AB_xC_y(x+y=4)$	正四面体形 四面体形	CH_4 、 CCl_4 等 CH_3Cl 、 CH_2Cl_2 、 $CHCl_3$	非极性 极性

基本有机分子：

乙炔： $HC\equiv CH$ 直线形 非极性

乙烯： $H_2C=CH_2$ 平面形 非极性

苯： 平面形 非极性

特殊分子：

H_2O_2 极性

N_2H_4 极性

【归纳】

1. 仅由非极性键形成的分子一定为非极性分子（键无极性，分子无极性）。
2. 由极性键形成的双原子分子一定为极性分子。
3. 由极性键形成的多原子分子，若空间结构有对称中心，则为非极性分子；若无对称中心，则为极性分子。
4. 对于 AB_n 分子：若 A 原子价层电子都已成键（都是 $n+0$ 型），则 AB_n 为非极性分子（可由 VSEPR 证明）；若 A 原子价层电子未都成键，则 AB_n 为极性分子。

1.7.2 相似相溶原理

HCl 、 HBr 、 NH_3 极易溶于水； Br_2 、 I_2 易溶于 CCl_4 、苯等有机溶剂。

极性分子易溶于极性溶剂，非极性分子易溶于非极性溶剂。

相似相溶原理——经验规律

【问】物质普遍存在三态变化，由分子构成的物质三态变化时也伴随能量变化，这说明什么？

存在分子间作用力。

1.7.3 范德华力

范德华力：分子之间普遍存在的相互作用力，是最常见的分子间作用力。

比化学键弱得多：几 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)

∴ 分子构成的物质通常熔沸点较低、硬度较小

本质上也是电性相互作用，无方向性和饱和性，随分子间距离增大而迅速减弱

影响范德华力大小的因素：

- 分子组成和结构相似时：相对分子质量越大，范德华力越强。
- 结构相似、相对分子质量接近时：分子极性越强，范德华力通常越强。

Example 1.7.3.1. 沸点异常现象

比较HF、HCl、HBr、HI的沸点高低；比较 H_2O 、 H_2S 、 H_2Se 、 H_2Te 的沸点高低

NH_3 、 H_2O 、HF存在沸点反常升高现象

说明除了范德华力外还存在更强的分子间作用力

1.7.4 氢键

定义：一个分子中电负性很强的原子与另一个分子中的氢原子之间形成的较强相互作用。

氢键的本质：（分子间的）静电作用

表示方式： $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ （X、Y可相同，也可不同）。

形成条件：H原子与N、O、F相连。

氢键作用能：几十 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （比范德华力强、比化学键弱）

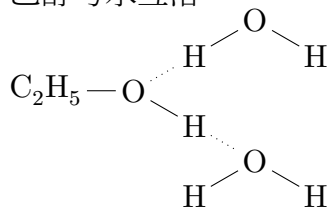
1.7.4.1 氢键对物质性质的影响

1. H_2O 、HF、 NH_3 的熔沸点高于同族其他氢化物
2. 水的比热容较大（缔合水分子： $(\text{H}_2\text{O})_n$ ）
3. 冰的密度小于液态水（氢键有方向性和饱和性）

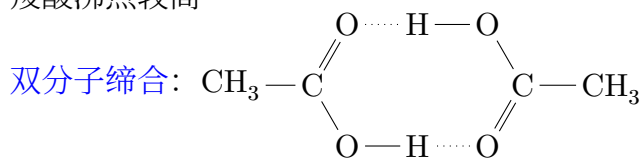
由于氢键作用，冰中的水分子整齐规则排列，分子间隙大于液态水，所以密度减小

4. 氨易液化且极易溶于水 (NH_3 分子间、 NH_3 与 H_2O 间形成氢键)

5. 乙醇与水互溶



6. 羧酸沸点较高



7. 分子内氢键与分子间氢键

物质	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$
邻羟基苯甲醛 (分子内氢键)	2	195.5
对羟基苯甲醛 (分子间氢键)	115	246.6
邻苯二酚	103	245
对苯二酚	173	286

组成结构相似时，含分子内氢键的物质熔沸点通常低于含分子间氢键的物质。

8. 蛋白质二级结构: $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}\text{—}$ 与 $\text{—}\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{N}}}\text{—}$ 之间形成氢键

9. DNA 双螺旋中碱基相互配对

Part II

二〇二五学年第二学期

